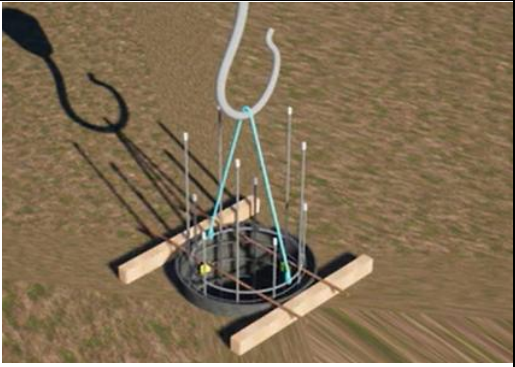


建设工程施工工艺标准（旋挖桩施工工艺）-073

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	场地平整 测量定位放线	木桩 锤子 全站仪	1. 桩基施工前，先探明地下构筑物情况，再平整场地。 2. 用全站仪放出桩中心位置，钉上木桩或钢筋或焊条或一次性筷子，桩位放线允许偏差：群桩20mm，单排桩10mm。		桩位放线允许偏差：群桩20mm，单排桩10mm	全站仪/GPS 100米钢卷尺
2	埋设护筒（根据场地土质条件确定是否需要）	挖机 振动锤	1. 护筒一般选用厚度不小于10mm的钢板制作。 2. 护筒内径宜大于钻头直径200-300mm。 3. 护筒上部宜开设1-2个溢浆孔。 4. 护筒顶端应高出地面不小于300mm。 5. 护筒埋设深度一般宜为2-4m（根据地质条件选择）。 6. 护筒埋设好后，需对护筒的偏移及垂直度进行校核，护筒中心允许偏差为50mm，垂直度不得大于1%。		1. 护筒埋设深度 2. 护筒中心允许偏差为50mm，垂直度不得大于1%	卷尺 水准仪 全站仪
3	泥浆池制作 （湿作业时需要）	挖机 泥浆	1. 铺设优质防水材料，以免泥浆泄漏。 2. 设计足够的进出口管道以便于添加和排出泥浆。 3. 设计防渗透措施，避免泥浆池污染周边环境。 4. 确保泥浆池周边的安全措施得到有效落实，避免安全事故的发生。 5. 将黏土或其他土壤加入到泥浆池中，加入适量的水进行混合，直到土壤均匀分散并变成泥浆状。 6. 加入适量的化学药品和骨料，搅拌均匀。 7. 逐步添加水，直到泥浆达到所需的流动性和稠度，严格控制每次加水的量和频率。 8. 根据钻孔中遇到的具体情况，适当调整泥浆的成分和质量，以保持钻进过程的稳定性和顺利性。		1. 防渗处理 2. 安全防护	目测 记录

4	成孔	挖机 打桩机	1. 施工前应通知现场监理工程师及建设单位工程师，核对桩号及设计桩径、桩长，并记录冲孔开始时间，每根桩施工时都需进行举牌验收（施工、监理）。 2. 钻孔前调整旋挖钻机钻杆保持垂直、确保位置正确，防止因钻杆晃动引起桩位偏移，钻头中心线应与桩孔中心线在同一铅垂线上，偏差不大于20mm。 3. 初始钻进表土层保证钻杆垂直，缓慢进尺，减少钻杆晃动。 4. 采用间隔成桩的施工顺序，刚完成混凝土浇筑的桩与邻桩成孔安全距离不应小于4倍桩径、或间隔时间不应少于36h。钻斗倒出的土距桩孔口的最小距离应大于6m，并应及时清除。 5. 旋挖钻机施工时，应保证机械稳定、安全作业，必要时可在场地铺设能保证其安全行走和操作的铺路钢板。 6. 钻进过程中密切观察护筒是否移位，钻杆是否倾斜，一旦发现问题及时纠正。 7. 成孔达到设计高程后，对孔深（±300mm）、孔径、孔壁、垂直度、沉渣厚度等进行检查，垂直度偏差≤1%、沉渣厚度≤50mm，不合格时采取措施处理。孔深测量时须用水印相机拍照留存（标注桩号、测量深度）。	 <table><caption>钻孔桩钻孔允许误差表</caption><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>允许偏差（mm）</th></tr><tr><td>1</td><td>孔径</td><td>不小于设计孔径</td></tr><tr><td>2</td><td>孔深</td><td>不小于设计孔深</td></tr><tr><td>3</td><td>孔位中心偏心</td><td>群桩≤100 单排桩≤50</td></tr><tr><td>4</td><td>倾斜度</td><td>≤1%*孔深</td></tr><tr><td>5</td><td>浇筑混凝土前桩底沉渣厚度</td><td>≤50</td></tr></table>	序号	项目	允许偏差（mm）	1	孔径	不小于设计孔径	2	孔深	不小于设计孔深	3	孔位中心偏心	群桩≤100 单排桩≤50	4	倾斜度	≤1%*孔深	5	浇筑混凝土前桩底沉渣厚度	≤50	1. 孔深用测绳，偏差（±300mm），做好记录 2. 垂直度偏差≤1%，用经纬仪测量钻机垂直度 3. 沉渣厚度≤50mm（先把测锤放入孔中，快到桩底时慢速往下放，由于沉淀一般为细粉沙，再测锤防止沉淀层顶时，开始记录深度；接着再次下放测锤，并且上下抖动，让测锤彻底沉至孔底，再次记录深度；将两次的深度相减等于桩沉渣厚度）	经纬仪 现场监测
序号	项目	允许偏差（mm）																						
1	孔径	不小于设计孔径																						
2	孔深	不小于设计孔深																						
3	孔位中心偏心	群桩≤100 单排桩≤50																						
4	倾斜度	≤1%*孔深																						
5	浇筑混凝土前桩底沉渣厚度	≤50																						
5	清孔	桩机 清孔钻头	清孔应在成孔完成后采用清孔钻头进行清孔，将钻头留在原处旋转数圈，将孔底虚土尽量装入斗内。			目测																		

6	钢筋笼制作	焊条 电焊机	1. 检查钢筋的质量证书和出厂合格证。 2. 钢筋原材需按要求送检。 3. 钢筋原材进场后需分类堆放齐整，做到上盖下垫（下垫离地300mm）。 4. 钢筋笼按照设计要求规范图集进行制作加工，桩纵筋采用单面搭接焊接连接，纵向钢筋接头面积百分率小于50%且接头间距不小于35d，焊接点要错位，增强箍采用单面搭接焊接连接（搭接点100%焊接），主筋搭接焊缝长度不小于10d，主筋与箍筋采用点焊连接、点焊率不低于90%。 5. 钢筋笼保护层采用焊接钢筋头或绑扎混凝土垫块，每隔3-5米沿钢筋周边主筋平均设置3-4道。 6. 钢筋笼主筋与加劲箍及螺旋筋之间均采用点焊（间距按照图纸）。 7. 钢筋笼按桩孔深度分两段制作，第一节为定长钢筋笼，最后一节由桩实际深度确定制作长度。 8. 钢筋笼上部第一道箍筋离钢筋笼顶部间距不得大于300mm。		1、钢筋的数量、型号、规格 2、钢筋笼的形状及尺寸 3、焊接质量 4、笼身周距和相邻钢筋间距	卷尺 检测单位检测
7	钢筋笼安装	吊机	1. 钢筋吊放时将钢筋笼垂直缓慢放入，安放要对准孔位，避免碰撞孔壁，吊点设置在每节钢筋笼最上一层加劲箍处。 2. 逐节下放钢筋笼，下放完成后在孔口定位固定，下放标高偏差不得超过100mm。 3. 钢筋笼连接方式为焊接，具体按照规范及设计要求实施。		1. 垂直下放 2. 标高控制	目测
8	安装砼导管	吊机	1. 导管外径至少比钢筋笼内径小100mm，大直径桩导管直径不宜少于300mm。 2. 导管接头宜采用双螺纹方扣快速连接。 3. 导管使用前要进行试连接，确保导管无漏水、漏气、变形现象，以免在混凝土浇注过程中出现导管进水、漏浆事故发生，影响混凝土浇注质量。导管连接长度不得大于钻孔深度，确保混凝土初灌时，导管底口距离孔底控制在300-500mm（根据桩长数据控制）。 4. 导管连接应在钢筋安装之后马上进行，避免桩孔孔壁泥土脱落，增加桩孔沉渣量，影响桩身质量。		1. 导管连接方式 2. 导管安装时避免磕碰	目测

9	二次清孔	清孔钻头、桩机	1. 下放钢筋笼和导管后进行二次清孔，可采用导管向旋挖桩孔底注入砂浆以使砂浆覆盖沉渣，从而提高后面沉渣清理效果，再向旋挖桩孔底吊放吸渣器，吸渣器的吸渣管插入砂浆底部用以吸取沉渣，部分砂浆随沉渣一起被吸出（湿作业的情况下）。 2. 在浇筑砼之前，应通知现场监理检查沉渣，要求不得超50mm，从清孔停止至砼开始浇灌，应控制在1.5—3h，一般不得超过4h，否则应重新清孔。		1. 清孔至砼浇筑时间间隔	目测记录
10	砼浇筑	混凝土罐车	1. 混凝土灌注应连续浇筑，浇筑前应提前与混凝土厂家沟通，满足浇筑的连续性。 2. 浇筑砼应连续进行，经常测量孔内混凝土面的高度，保证导管埋入混凝土的高度在2-6米之间，直到灌注完毕。 3. 为保证成桩质量，桩顶砼的浇灌面应比桩顶设计标高高出500mm以上（后续破除、具体以图纸为准）。 4. 混凝土浇筑过程中应随机制作试块、测量塌落度，试块的数量及塌落度应符合设计及规范要求，试块应进行标准养护。 5. 在最后一次砼浇筑时用打拔机（吊机）+3-4米长导管对混凝土进行振捣，保证混凝土浇筑效果。		1. 导管埋入深度检测 2. 塌落度试验 3. 试块制作 4. 混凝土浇筑时，单桩混凝土超过一车砼容量时，需同时有两车砼车一起到现场	卷尺 水准仪
11	拔出导管及护筒	吊机	砼浇筑完成后在30分钟内拔出导管和护筒		时间间隔	计时器

12	安全注意事项	照明灯 吊钩防脱装置 钢笆片	1. 所有进场施工的人员必须有不低于150万元/人的保险单（以企标部确定的制度为准）。 2. 所有进场施工人员必须参加三级安全教育，并签字留存。 3. 所以进场施工的人员必须按要求戴好安全帽、系好帽带，穿反光背心。 4. 严禁酒后、身体不适、非作业人员/项目管理人员进入施工现场。 5. 安全员每天上午、下午至少到现场点一次人数，并与保险单核对，确保所有人员都有保险，特别是晚上下班之后对施工人员进行清点并发到群里报备。 6. 施工员、安全员每天做好早会、晚会技术交底及安全交底工作。 7. 所有电气设备严格执行“一机一闸一漏一箱”，严禁一闸多机使用或私接乱拉，配电箱采用带航空接口型。 8. 夜间施工必须有足够的照明。 9. 所有吊具必须有防脱措施，并每日班前检查钢丝绳/吊带及防脱装置的有效性。 10. 钻孔开钻后，如中途停止钻孔或成孔后的洞口必须用钢筋网片盖住或用硬质护栏进行防护，钢筋网片采用直径不小于12的钢筋焊接，钢筋间距不大于200mm，钢筋网片大小根据实际桩径确定、每边超出桩径不小于100mm。钢筋网片需焊接三根直径不小于12的向下的钢筋（三根钢筋位置呈圆形，小于桩径大小），长度不小于200mm，防止网片产生位移。 11. 当天钻完的孔，当天必须把砼浇筑完成。 12. 导管每次安装不超过三节（不超过12米）。 13. 工地四周安装摄像头，防止非施工人员进入工地现场。		
13	材料管理	混凝土用量控制	1. 混凝土过磅：混凝土车进入现场每车需过磅，防止供应商偷方导致混凝土亏方，如过磅重量低于合同允许偏差（合同中需约定每方重量），则该批次混凝土均按最低车次重量给予结算。 2. 桩孔验收测量孔深、桩直径：对班组进行技术交底，桩基施工过程中严格要求班组对钻孔深度、桩直径的控制。验收过程中需测量每根桩桩孔深度与直径并记录数据，整理成台账。 3. 每日及每周混凝土实际浇筑量与图纸计算量做对比：每日混凝土浇筑完成后，理论值与实际值分析对比，体现在日报上；然后每周对本周理论值与实际值分析对比，找出原因并整理形成台账。 4. 混凝土浇筑补方精准：每批次浇筑混凝土最后需补差，施工员需现场实际测量计算所需混凝土量，如确实混凝土量补多，需将混凝土利用至其他地方比如临设、道路硬化等。 5. 超灌高度根据图纸控制，避免过高导致混凝土浪费。		
		钢筋用量控制	1. 钢筋原材进场过磅：钢筋原材进场需对每捆钢筋称重，实际重量与钢筋标牌作对比，记录数据整理成台账。 2. 根据基桩深度考虑钢筋原材长度合理搭配，减少废料：为方便钢筋笼制作完后吊运方便，钢筋直条长度需采购单根9米原材。 3. 核算班组钢筋下料料单是否有问题：对班组原材料下料进行技术交底，并抽查班组钢筋料单是否符合要求，避免造成料单错误下料后不能使用导致钢筋浪费；双方对合理使用量进行确定，损耗率按照2%控制，如最终超出双方约定的损坏，则由班组承担责任。 4. 检查钢筋笼纵向钢筋与箍筋间距以及长度：钢筋笼制作过程以及验收需测量钢筋长度、间距、检查型号数量是否与图纸相符，避免钢筋用量过多或过少。 5. 防止钢筋原材丢失：现场晚上安排专人看管材料避免造成钢筋原材丢失。		